SECTION 2 :

EXTENSION DE MODÉLISATION : LES CONTRAINTES

Leçon 2 : LES CONTRAINTES D'INCLUSION (I) ET L'EXCLUSION (X)

L'INCLUSION (I) :

Une **contrainte d'inclusion** stipule que toutes les occurrences d'une association A sont également occurrences d'une association B.

L'inclusion est la seule contrainte orientée (représentation avec une flèche de la portée R1 vers la cible R2).

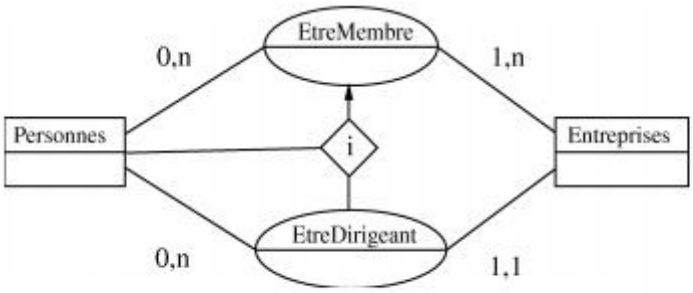
Elle exprime que pour les N **entités (**communes aux deux relations concernées),

Autrement dit,

Les N-uplets d'occurrences qui participent à la relation R1 sont inclus dans l'ensemble des N_uplets d'occurrences qui participent à la relation R2.

Noter que N = inf (dim R1, dim R2).

Exemples :

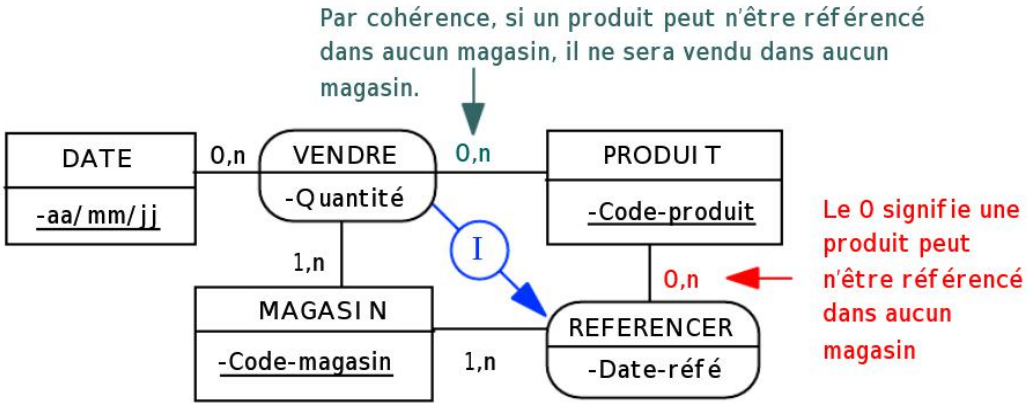


Le dirigeant d'une entreprise fait partie des membres de cette entreprise

Les occurrences du type d'associations pointé font toutes parties des occurrences du(des) autre(s) type(s) d'association relativement au(x) type(s) d'entité impliqué(s)

Application:
soit un distributeur qui impose à ses magasins de ne vendre que les produits référencés par sa centrale d'achat, le modèle entité-association sera

La figure ci-dessous indique une contrainte d'inclusion



Ici, soit tout couple (produit, magasin) ne peut participer à la relation «vendre» que s'il participe aussi à la relation «référencer». l'inverse n'est pas nécessairement vrai.

Un produit peut être référencer et n'être jamais vendu (cas fréquent dans l'ameublement)

L'EXCLUSION (X) :

La contrainte d'exclusion exprime, que pour les N **entités-pivotes**, l'ensemble des N-uplets d'occurrences qui participent à la relation R1 est disjoint de l'ensemble des N-uplets d'occurrences qui participent à la relation R2.

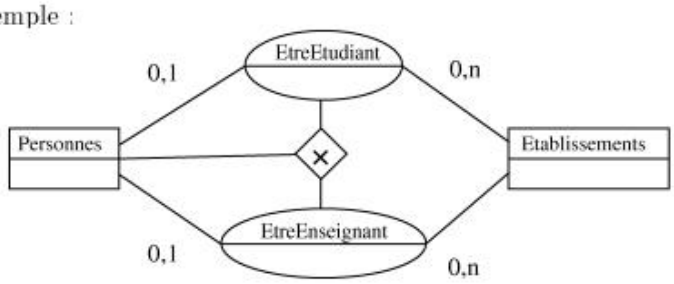
Autrement dit,

Les N-uplets d'occurrences qui participent à la relation R1 ne participent jamais à la relation R2 et inversement.

Exemples :

Toute occurrence du(des) type(s) d'entité correspond à au plus une des occurrences des types d'associations

Exemple :



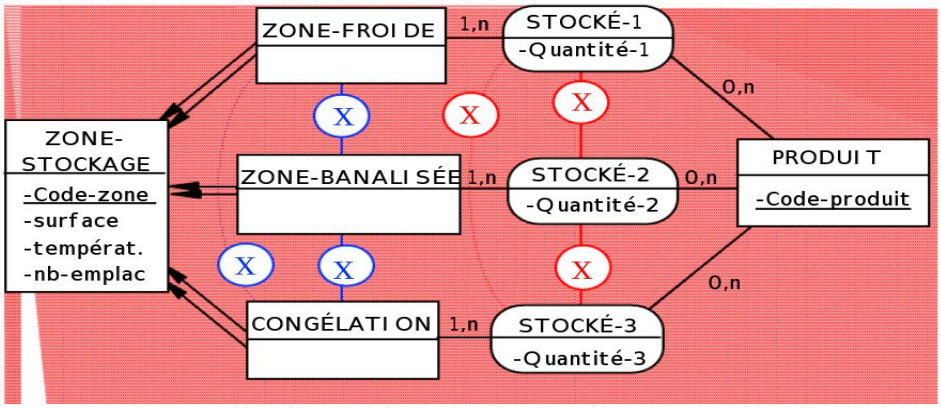
Une personne ne peut pas être à la fois étudiant et enseignant

Application

Soit un distributeur de produits agro-alimentaires destinés à trois types de zones correspondant à 3 températures de stockage; il souhaite gérer les stocks de ses 45 entrepôts; sachant que chaque produit doit être stocké dans un unique type de zone (banalisée, froide ou congélation), et que certains

entrepôts peuvent être spécialisés (ex : entrepôt exclusivement réservé aux surgelés).

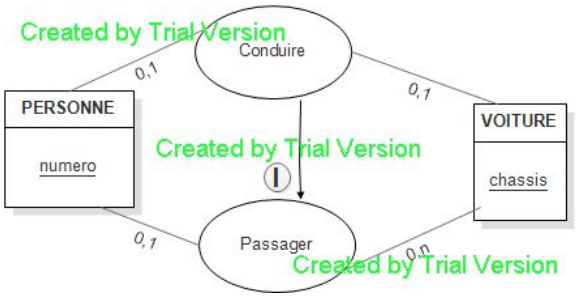
En adoptant des types et sous-types avec des contraintes d'exclusion, le modèle entité-association pourrait être représenter comme ci-dessous.

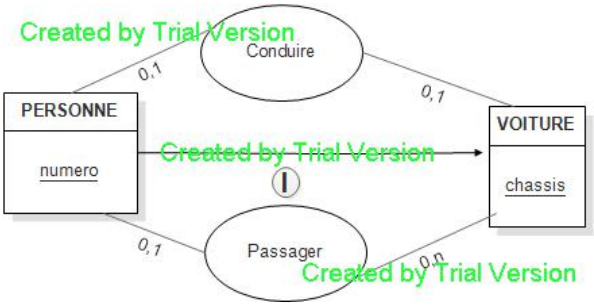


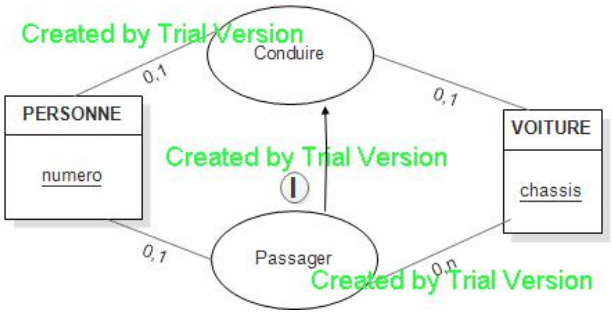
- **En bleu les contraintes d'exclusion entre sous-types**
- **En rouge les contraintes d'exclusion entre relations**
- L'entité pivot ici matérialisé est le **PRODUIT**

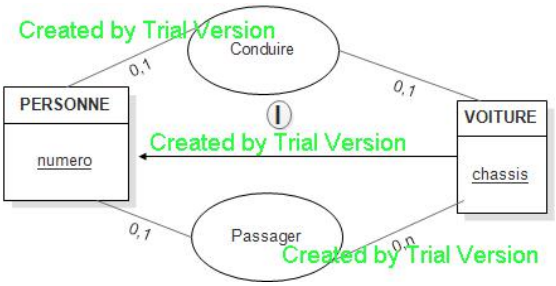
QUIZZ D'APPROPRIATION

Q°1) Soit la situation suivante : «*Si personne conduit voiture alors personne passager de voiture*»
Identifier le bon modèle

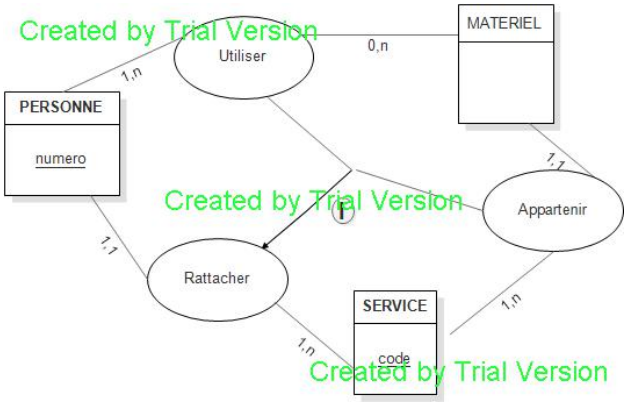


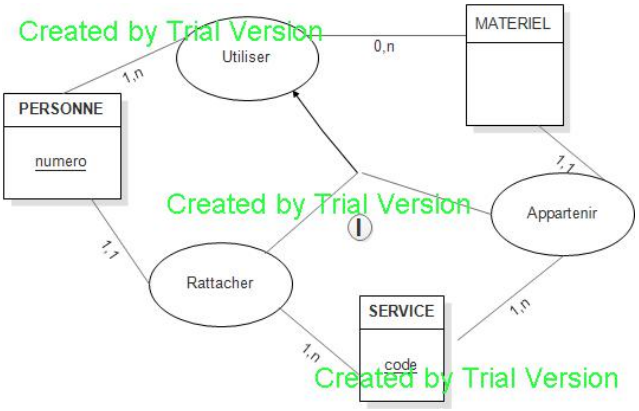


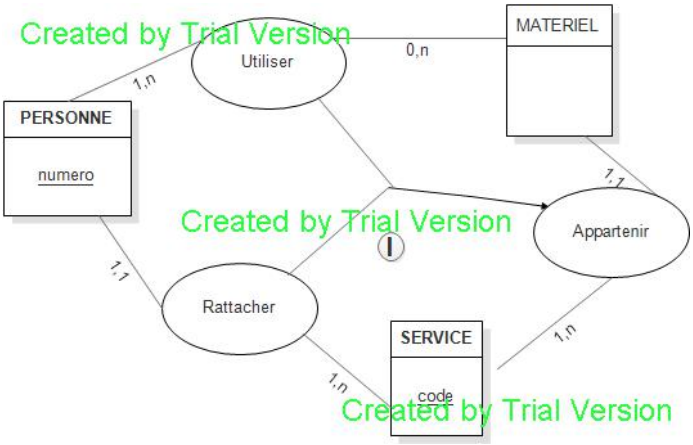




Q°2) Soit la situation suivante **:**
«*Si Employé utilise Matériel, et Matériel appartient au Service alors Employé est rattaché au Service* »
Identifier le bon modèle



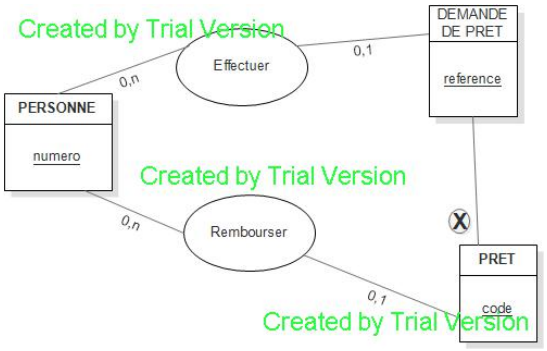


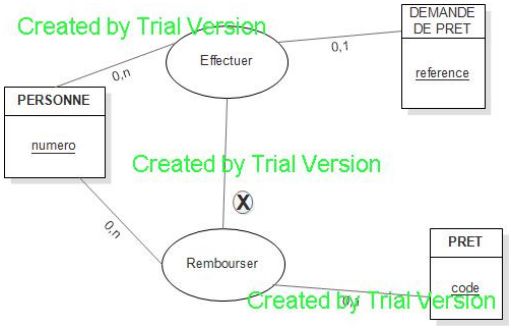


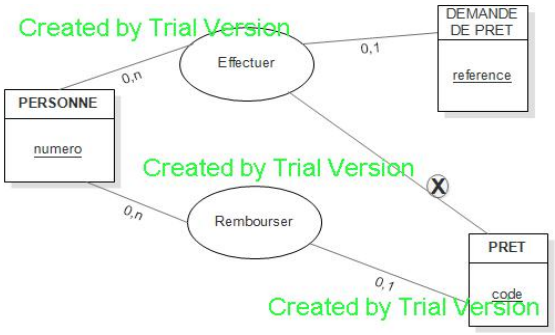
Q°3) Soit la situation suivante **:**

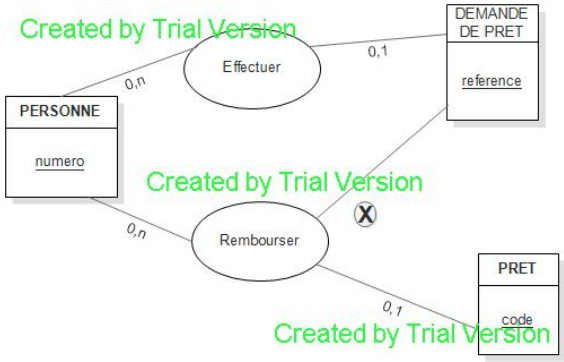
«Une Personne ne peut déposer *une Demande de prêt et rembourser un prêt* »

Identifier le bon modèle

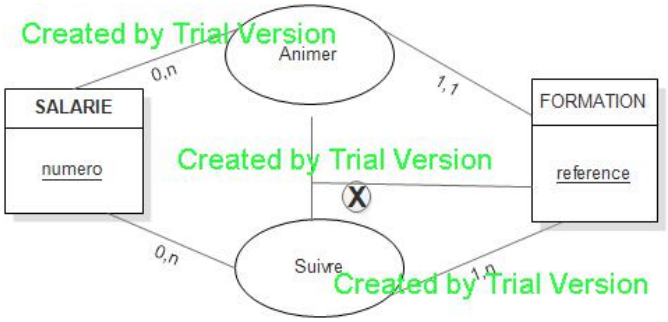
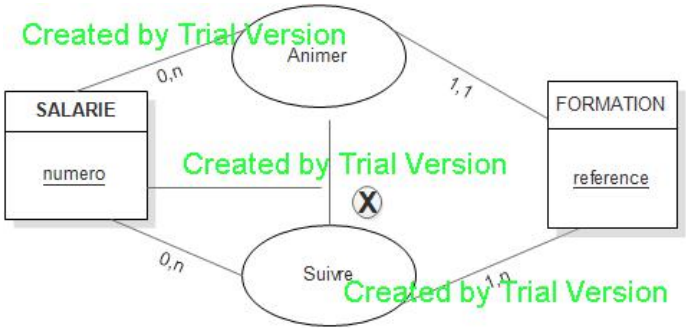
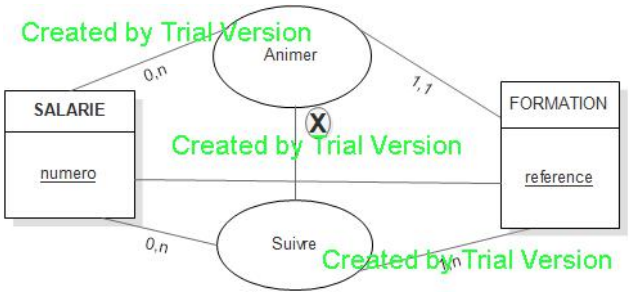
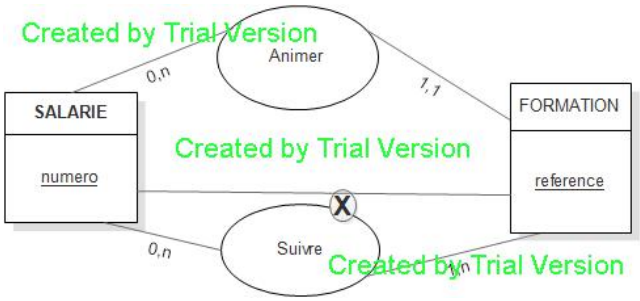








Q°4) Soit la situation suivante **:**

«Un Salarié (identifié par un matricule) ne peut pas suivre une formation qu'il anime. Tous les salariés ne sont pas formateurs, et ne suivent pas des formations »

Identifier le bon modèle